StressCell Handbuch

Razorbill FC100 #0260 im PPMS, Elastokalorik an NiMnSn. Software, Geräte, Kalibrierung und Messung Schritt für Schritt. Stand 5. November 2026, passend zu `github.com/tzaphoed/StressCell`.

> **So benutzt du dieses Handbuch**
> Zum ersten Mal: Kapitel 1 und 2 lesen, dann Kapitel 9 Schritt für Schritt abarbeiten. Kapitel 9 verweist an jeder Stelle auf die Erklärung dahinter. Im Programm öffnet **F1** oder „? Hilfe“ dieses Handbuch, und die Seite „Start“ zeigt live, welche Schritte noch offen sind. Im Labor vor dem Schrank: Kapitel 4 und die Checkliste in Kapitel 14.

Inhalt

1 Überblick
2 Sicherheit
3 Die Zelle FC100
4 Geräte: was geht, was nicht
5 Verkabelung und Anschlussbox
6 Kraftkalibrierung #0260
7 Software: Start und Bedienung
8 Konfiguration
9 Schritt für Schritt
10 Elastokalorik messen
11 Auswertung
12 Alarme und Fehlersuche
13 Literatur und was sie hergibt
14 Schrank-Checkliste

1 Überblick

StressCell steuert die Razorbill FC100 im PPMS: Spannung an den Piezostapeln, Kraftmessung über den kapazitiven Sensor, Temperatur, Feld und Kammer über MultiPyVu, dazu Lock-in für die AC-Elastokalorik. Alles, was schreibt, läuft durch eine zentrale Grenzwertprüfung, egal ob der Befehl aus der Oberfläche, einer Sequenz oder einem Python-Skript kommt.

Begriffe

Begriff	Bedeutung
V_T, V_C	Spannung am Zugstapel (tension) und am Druckstapel (compression). Kommandowerte der Quelle, keine Messung am Stapel.
Drive D	$D = V_T - V_C$. Der Hub hängt nur an D. $D > 0$ ist Zug, $D < 0$ ist Druck.
Spannungsfenster	Erlaubter Bereich je Stapel, abhängig von der Temperatur (Datenblatt Tabelle 2) und vom Kammerzustand.
Guard	Läuft jede Sekunde mit der Messung. Fährt die Spannung nach, wenn das Fenster enger wird, erkennt Lichtbogen, Probenbruch, Überkraft und ausgefallene Geräte.
Tare	Nullpunkt der Kraft setzen. Nur ohne Last. Der erste Tare nach dem Pumpen legt den Vakuum-Nullpunkt fest.
dF/dD, G	Steigung Kraft gegen Drive. Hängt von Probe und Temperatur ab. Der Kraftregler schätzt sie laufend, „dF/dD messen“ misst sie für die AC-Auswertung.
ECE	Elastokalorischer Effekt: Temperaturänderung der Probe unter mechanischer Spannung.
Trockenlauf	Eine Sequenz läuft vor dem Start auf einer simulierten Zelle mit dem aktuellen Zustand als Anfang. Fehler fallen dort auf, nicht an der Probe.

Die Seiten der Oberfläche

Seite	Wozu
Start	Inbetriebnahme-Checkliste mit Live-Status. Klick auf einen Punkt öffnet das Kapitel hier.
Zelle	Live-Werte, Verläufe, Handsteuerung. Jede Anzeige erklärt sich, wenn die Maus darüber steht.
Messung	Sequenz wählen, prüfen, starten, pausieren. Protokoll und Messpunkte des laufenden Laufs.
Editor	Sequenzen aus Blöcken bauen, speichern, trocken laufen lassen.
Daten	Frühere Läufe ansehen, Achsen frei wählen, CSV herunterladen.
Grenzen	Spannungsfenster mit Arbeitspunkt, Kalibrierung mit Formel und Tabelle über T, Geräte und AC-Kette, aktive Grenzwerte.
Rechner	AC-Strom, größte Amplitude, RC-Ecke und Phase, Spannung in MPa, Dehnung, Thermospannung in mK, Fenster bei T.
Hilfe	Dieses Handbuch.

2 Sicherheit

Hochspannung

Razorbill: Die Spannungen an der Zelle können schwer verletzen oder töten. Eine strombegrenzte Quelle verwenden, 10 mA reichen. Über 50 V nur in einem geerdeten Metall- oder vollständig isolierenden Kryostaten betreiben. Stapel vor dem Ausbau entladen. Die Anschlussbox ist geschlossen und geerdet, die Masseklemme eines Tastkopfs gehört nie an die Hochspannungsseite.

Gefahr	Was passiert	Was die Software tut, was du tust
Aufwärmen unter Spannung	Bei 4 K sind ±200 V erlaubt, bei 300 K zerstören sie die Stapel.	Der Guard fährt das Fenster nach, auch wenn jemand an MultiVu aufwärmt. Stürzt der Rechner ab, hält die Quelle ihre Spannung: unter 100 K nie unbeaufsichtigt aufwärmen.
Stapel offen	Pyroelektrische Spannung beim Abkühlen und Aufwärmen schädigt die Stapel.	Bleeder fest verbaut, ohne Bestätigung startet die Software nicht. Box bleibt angesteckt. Ohne Box: Kurzschlussstecker mit einigen kΩ.
Niederdruck-Helium	Lichtbogen schon knapp über 100 V.	Volles Fenster nur in HiVac. Versiegelt ±80 V, beim Pumpen und Spülen ±50 V. Strom über der Schwelle: Ausgänge aus, gelatcht.
Kraftsprung	Abschalten unter Spannung entlädt in Sekundenbruchteilen und schlägt auf die Probe.	Ausgang aus nur unter 5 V, außer bei Lichtbogen.
Thermoschock	Datenblatt: nie über 10 K/min.	Rate über 10 K/min wird abgelehnt. Für genaue Kraft unter 4 K/min, mit laufendem Kraftregler 0,5 K/min (AP006).
Kondensat, Reif	Kurzschlüsse, Sensor verschoben.	Nie mit Reif oder Kondensat auf der Zelle starten. Natürlich aufwärmen lassen oder Trockenmittel nehmen.

STOP ALL stoppt Sequenz, Skript und Kraftregler, schaltet die Anregung ab und rampt beide Stapel auf 0 V. Danach ist jeder weitere Schritt gesperrt, bis jemand quittiert. Das gilt auch für Python-Skripte (`lab.acknowledge()`). Das Quittieren bitte nie automatisieren.

3 Die Zelle FC100

Kennwerte aus dem Datenblatt FC1×0, Version 2.2 vom 6. Juni 2023, das der Zelle #0260 beiliegt.

Größe	Wert	Bemerkung
Kraftbereich	±200 N (FC150: ±50 N)	Über den Bereich hinaus kann sich die Kalibrierung verschieben
Antriebsspannung	−20 bis +120 V bei 300 K, ±200 V bei 4 K	Fenster siehe unten
Antriebsstrom	mindestens 0,1 mA, nie über 10 mA	Software rechnet mit 5 mA Reserve
Stapelkapazität (300 K)	Zug 3,1 µF, Druck 6,2 µF	Fällt beim Abkühlen
Typische Probe	Länge 0,1 bis 1,5 mm, Querschnitt 0,05 bis 0,25 mm²	Spaltbreite in 1/3-mm-Schritten von unter 0,3 bis über 2,5 mm
Temperatur	unter 200 mK bis 50 °C Betrieb, 100 °C zum Aushärten von Epoxid	Nicht unter Spannung über 50 °C
Feuchte	0 bis 80 %, nicht kondensierend	Über 0 % leidet die Genauigkeit
Kraftsensor	Plattenkondensator, Auflösung besser als 6 mN/√Hz	Hysterese: Schleife 0 bis 10 N rund 0,07 N, 0 bis 100 N bis 0,7 N
Material	Titan, temperaturkompensiert	Keine ferromagnetischen Teile

Spannungsfenster

T	V_{min}	V_{max}	größter Drive
> 250 K	−20 V	+120 V	140 V
100 bis 250 K	−50 + (T − 100)/5	+120 V	170 bis 140 V
10 bis 100 K	−200 + 5/3 · (T − 10)	200 − 8/9 · (T − 10)	400 bis 170 V
< 10 K	−200 V	+200 V	400 V

Das Fenster gilt für jede Stapelgruppe einzeln. Die Software rechnet mit einer effektiven Temperatur: PPMS-Thermometer plus 2 K Reserve, beim Aufwärmen plus 60 s Vorlauf, und nach dem Abkühlen mit dem langsameren Wert, dem die Zelle folgt (`T_cell_tau_s`).

Stapel und Polarität

Ader	Stapel	Pin Zelle	Pin Netzteilseite
rot	Zug +	1	2
weiß	Zug −	2	1
braun	Druck +	1	2
blau	Druck −	2	1

Datenblatt Tabelle 1. Der LEMO-Stecker ist zwittrig: Pin 1 passt auf Pin 2 und umgekehrt. Positive Spannung am Zugstapel zieht, positive Spannung am Druckstapel drückt. Der volle Bereich braucht beide Gruppen

gleichzeitig. Ohne RP100 liegt in Aufbau A nur am Druckstapel Gleichspannung: Druck bis D = −120 V (300 K), Zug nur bis D = +20 V. Für NiMnSn, das du auf Druck belastest, reicht das.

Kraftsensor

Ein Titanbalken setzt die Kraft in einen Spalt um, den ein Plattenkondensator misst. Die Schirme der beiden Koaxkabel (gelbes Band: High, schwarzes Band: Low) hängen an einem zweiteiligen Titanschirm, der nicht mit dem Zellkörper verbunden ist. Die Schirme gehören nur an die Masse des Messgeräts, der Zellkörper bekommt einen eigenen Draht zur Masse. Die Anregung der Brücke darf 40 V Spitze-Spitze nicht überschreiten.

4 Geräte: was geht, was nicht

Dieses Kapitel ist auch als eigenes PDF da (`docs/FC100_Geraeteauswahl.pdf`), zum Mitnehmen vor den Schrank.

Grundregeln: warum welche Grenze

Alle Empfehlungen in diesem Dokument folgen aus fünf Eigenschaften der Zelle. Wer die kennt, kann auch ein Gerät beurteilen, das hier nicht steht.

Eigenschaft	Wert	Folge für die Geräte
Stapel sind Kondensatoren	Zug 3,1 µF, Druck 6,2 µF bei 300 K, bei 4 K deutlich weniger	Die Quelle muss beim Hochfahren Strom liefern und beim Herunterfahren Strom **aufnehmen** (vier Quadranten). Ein einfaches Labornetzteil kann das nicht.
Stromgrenze	10 mA laut Datenblatt, Software rechnet mit 5 mA	Begrenzt die AC-Amplitude: $I = 2\pi \cdot f \cdot C \cdot V$. Je höher die Frequenz, desto kleiner die erlaubte Spannung.
Spannungsfenster	unter 10 K ±200 V, ab 250 K nur −20 V bis +120 V je Kanal	Die Software führt das Fenster nach. Die Quelle muss ±200 V können, mehr ist nicht nötig.
Stapel nie offen	Pyroelektrische Spannung beim Abkühlen und Aufwärmen	Jede Quelle ohne eingebaute Entladung braucht einen Entladewiderstand (Bleeder) parallel zum Stapel.
Hub hängt an $D = V_T - V_C$	AC auf beiden Gruppen gleichphasig hebt sich auf	AC auf den Zugstapel, DC auf den Druckstapel. Dann brauchst du keine Einkopplung und kein BNC-T.

Wie groß die Signale bei NiMnSn sind

Abschätzung bei 300 K für den thermoelastischen Anteil abseits des Übergangs. Am martensitischen Übergang ist das Signal größer. Annahmen: $1{,}5 \cdot 10^{-4}$ Dehnung je Volt Spitze (aus der Anleitung, Probe 1 mm, Steifigkeit wie die Zelle), E ≈ 40 GPa, $\Delta T/\Delta\sigma \approx T\alpha/(\rho c) \approx 0{,}8$ mK/MPa, Type E mit 61 µV/K. Bei 4 K ist der Hub je Volt etwa fünfmal kleiner.

Frequenz	größte Spitze bei 5 mA	Dehnung	Spannung σ	ΔT	Thermospannung
20 Hz	12,8 V, sinnvoll 2 V	$3 \cdot 10^{-4}$	12 MPa	≈ 10 mK	≈ 0,6 µV
100 Hz	2,6 V, sinnvoll 2 V	$3 \cdot 10^{-4}$	12 MPa	≈ 10 mK	≈ 0,6 µV
200 Hz	1,3 V	$1{,}9 \cdot 10^{-4}$	8 MPa	≈ 6 mK	≈ 0,4 µV
500 Hz	0,5 V	$7{,}7 \cdot 10^{-5}$	3 MPa	≈ 2,5 mK	≈ 150 nV
1000 Hz	0,26 V	$3{,}9 \cdot 10^{-5}$	1,6 MPa	≈ 1,2 mK	≈ 75 nV

Was daraus folgt

- Die AC-Amplitude am Stapel liegt bei **0,3 bis 2 V**. Das liefert jeder Lock-in-Oszillator. Ein Hochspannungsverstärker ist unnötig.
- Die Thermospannung liegt bei **50 nV bis 1 µV**. Das ist Lock-in-Gebiet. Ein Oszilloskop sieht das nicht.
- Der Lock-in-Eingang rauscht mit 2,5 bis 6 nV/√Hz. Bei τ = 1 s (ENBW 0,125 Hz) sind das 1 bis 2 nV, also reichlich Abstand.

DC-Offset: Quellen für den Druckstapel

Gesucht: ±200 V, vier Quadranten, Strommessung (für die Lichtbogenerkennung), fernsteuerbar. Die Rampe macht die Software, wenn das Gerät keine eigene hat. Vor das Gerät kommt immer **R1 = 15 kΩ** in Serie, wie im RP100. Er begrenzt den Strom und entkoppelt die Quelle vom Stapel.

Gerät	Bereich	Vorteile	Nachteile	Software
Razorbill RP100	±200 V, ±6 mA, 2 Kanäle	Für die Zelle gebaut, entlädt selbst, eigene Rampe	Steht nicht zur Verfügung	vorhanden
Keithley 2400	±210 V, 105 mA im 200-V-Bereich	In fast jedem Labor, misst Strom, SCPI einfach	Keine eigene Rampe, Ausgang aus heißt nicht entladen: Bleeder nötig	vorhanden als Paar, vorhanden einzeln
Keithley 2410	±1100 V	Gleicher Befehlssatz wie 2400	Kann viel mehr als die Zelle verträgt. Software klemmt auf 200-V-Bereich	vorhanden
Keithley 2450	±200 V	Modern, Touchscreen, gute Strommessung	Anderer SCPI-Dialekt als 2400. Sicherstellen, dass er im SCPI-Modus läuft, nicht TSP	vorhanden
Keithley 2612B / 2614B / 2634B	±200 V, **2 Kanäle**	Ein Gerät für beide Stapel, falls DC auf beiden gebraucht wird	TSP-Befehle statt SCPI	vorhanden
Keysight B2901A / B2902A	±210 V, B2902A mit **2 Kanälen**	Sauber, schnell, SCPI, zweikanalig	Teurer, seltener im Schrank	vorhanden
HV-Verstärker an Aux-Ausgang (Tegam 2350, PiezoDrive PD200, Trek, Falco)	bis ±200 V, je nach Modell	Schnell, kann auch Pulse für Laden und Entladen	Liefert 40 mA bis 2 A: weit über 10 mA. Keine Strommessung, also keine Lichtbogenerkennung. R1 und Bleeder Pflicht	vorhanden mit SR860-Aux, vorhanden SR830-Aux
Einfaches Labornetzteil (0 bis 200 V)	unipolar	Billig	Nimmt keinen Strom auf, nur eine Polarität, meist nicht fernsteuerbar. **Nicht nehmen.**	kein Treiber

Was du am Gerät einstellen musst (alle SMU)

- **Spannungsquelle**, Bereich 200 V fest (nicht Auto: ein Bereichswechsel kann springen).
- **Strombegrenzung (Compliance) 6 mA**. Das ist die Hardware-Grenze, die Software schaltet schon bei 2 mA ab.
- **Ausgang-aus-Modus "Normal" oder "Zero"**, nicht "High-Z". So liegt bei Ausgang aus 0 V über R1 am Stapel.
- Der Bleeder (1 MΩ) zieht bei 120 V konstant 0,12 mA. Die Software zieht das von der Strommessung ab, dafür steht `bleeder_R_ohm` in der Konfiguration.

Warum nicht einfach den Lock-in-Aux-Ausgang ohne Verstärker?

Aux liefert ±10 V. Bei 300 K reicht das für einen Hub von etwa 3 µm, bei NiMnSn gehst du für die Vorspannung aber eher auf −50 bis −120 V. Für reine AC-Messungen ohne nennenswerte Vorspannung genügt es. Dann fällt Funktion 1 ganz weg und der Druckstapel liegt nur über den Bleeder auf 0 V.

AC-Anregung: Quellen für den Zugstapel

Gesucht: Sinus bis etwa 2 V Spitze, 10 Hz bis 2 kHz, phasenstarr zum Detektor. Vor das Gerät kommt **R2**. Er sorgt dafür, dass auch bei voll aufgedrehtem Ausgang höchstens 10 mA fließen:

$$R2 \geq V_{Spitze,max} / 10\ mA - R_{Ausgang}$$

R2 bildet mit dem Stapel einen Tiefpass. Bei $f_c = 1/(2\pi \cdot R \cdot C)$ sind am Stapel nur noch 71 % der Spannung und die Phase ist um 45° verschoben. Die Software rechnet das aus R2 und C heraus. Prüf es mit dem Oszilloskop, weil C mit der Temperatur fällt.

Gerät	Max. Ausgang	R2	f_c bei 3,1 µF	Vor- und Nachteile	Software
SR860 / SR865A SINE OUT	2 V rms, 2,8 V Spitze, 50 Ω	240 Ω	≈ 180 Hz	**Erste Wahl.** Kleiner Maximalausgang heißt kleines R2, Ecke hoch. Kann auf 0 V	vorhanden (SR860), vorhanden (SR865A)
SR830 SINE OUT	5 V rms, 7,1 V Spitze, 50 Ω	680 Ω	≈ 70 Hz	Sehr verbreitet. Größeres R2, Ecke niedrig. Mindestens 4 mV rms, also nie ganz aus	vorhanden
Signal Recovery 7265 / 7270	bis 5 V rms (prüfen)	wie SR830	≈ 70 Hz	Gute Lock-ins, eigener Befehlssatz	vorhanden
Funktionsgenerator 33500B / 33600A	10 V Spitze an hochohmig, 50 Ω	mit Spannungsgrenze 3 V: 250 Ω	≈ 170 Hz	Hat eine einstellbare **Ausgangsgrenze** (Voltage Limit), damit kleines R2. Lock-in läuft auf externer Referenz	vorhanden
33210A / 33220A	10 V Spitze an hochohmig	950 Ω ohne Grenze	≈ 50 Hz	Billig und verbreitet. Ohne Grenze großes R2	vorhanden
Tegam 2350 hinter dem Lock-in	±200 V, 40 mA, fest ×50	≥ 20 kΩ	≈ 2,6 Hz	Für NiMnSn zu viel. Wegen ×50 wird jedes mV am Eingang 50 mV am Stapel. Nur für große Amplituden oder Pulse	vorhanden (über SR860)
Zurich MFLI	±10 V	950 Ω	≈ 50 Hz	Sehr gutes Gerät. Läuft über die zhinst-Python-API, die ich ohne Gerät nicht sicher schreiben kann	kein Treiber vorerst

Wenn dich die RC-Ecke stört

Die Ecke liegt mitten im erwarteten Plateau (30 bis 200 Hz). Das ist kein Messfehler, solange die Spannung am Stapel bekannt ist. Darum misst ein Oszilloskopkanal direkt am Stapel. Wer die Ecke loswerden will, macht R2 kleiner und begrenzt den Generator in der Software. Dann schützt aber nur noch die Software die 10 mA.

Thermospannung: Lock-in und Vorverstärker

Das Thermoelement liefert 50 nV bis 1 µV bei der Anregungsfrequenz. Der Lock-in misst Betrag und Phase relativ zu seinem Oszillator. Speichere immer X und Y einzeln, nicht nur R. Induktion durch den im Feld schwingenden Draht liegt in Quadratur.

Gerät	Eingangsrauschen	Vor- und Nachteile	Software
SR860 / SR865A	2,5 nV/√Hz	Bestes Rauschen der üblichen Geräte, eingebauter Oszillator, kann Anregung und Messung gleichzeitig	vorhanden / vorhanden
SR830	6 nV/√Hz	Steht fast überall. Mit SR560 davor gleich gut wie SR860	vorhanden
Signal Recovery 7265 / 7270	ähnlich SR830	Gute Geräte, eigener Befehlssatz	vorhanden
Zurich MFLI	2,5 nV/√Hz	Mehrere Demodulatoren. Kein Treiber, siehe Seite davor	kein Treiber
Oszilloskop	Hunderte µV	Für das AC-Signal ungeeignet: 8 Bit, große Bandbreite. Nur mit langer Mittelung und Nachrechnung	nicht für AC-ECE

Vorverstärker

Gerät	Wofür	Achten auf
SR560	Standard. Differentiell A−B, Gain 100 bis 1000, Filter einstellbar, 4 nV/√Hz	**Batteriebetrieb**, sonst Masseschleife. Eingang DC-gekoppelt, Filter Bandpass um die Messfrequenz. Gain in `preamp_gain` eintragen
SR554 (Transformator)	Sehr rauscharm bei niederohmigen Quellen wie einem Thermoelement	Untere Frequenzgrenze und Verstärkung im Handbuch prüfen, bei tiefen Frequenzen schwächer
Ohne Vorverstärker	Geht mit SR860 direkt, A−B-Eingang, Float	Empfindlicher für Masseprobleme. Für den Anfang SR560 nehmen

Thermoelement

- **Type E (Chromel/Konstantan)**, 12,5 oder 25 µm. Größte Thermokraft der üblichen Typen, 61 µV/K bei 300 K, rund 40 µV/K bei 100 K.
- **Differentiell**: eine Lötstelle auf der Probe, die zweite auf der Thermal Link Plate. Dann misst du nur ΔT der Probe.
- Dünner Draht hält das Plateau breit. 50 µm haben mehr Wärmekapazität und verschieben die obere Grenze nach unten.
- **Kontrollthermoelement** auf die Kontaktpads der Zelle (wie bei Ikeda): zeigt Einkopplung ohne Probe.
- Die Thermokraft ändert sich im Magnetfeld: je Feldwert relativ auswerten oder kalibrieren.

Kraft: Kapazitätsmessung

Der Kraftsensor ist ein Kondensator von rund 1,3 pF. Bei deiner Zelle #0260 ändert er sich laut Kalibrierblatt um 0,97 fF/N bei 290 K und 0,79 fF/N bei 4 K, und er wird unter Zug kleiner. Die Grenze des Sensors liegt bei 6 mN/√Hz, also 3 aF/√Hz. Die Software rechnet mit der Kalibrierdatei der Zelle in Newton um und zieht den Nullpunkt ab.

Gerät	Frequenz	Vorteile	Nachteile	Software
AH2700A	50 Hz bis 20 kHz	**Genaueste Wahl**, 0,8 aF Auflösung (rechnerisch 1,6 mN). Messfrequenz verschiebbar, weg von der ECE-Frequenz	Langsam, ab 0,4 s je Messung, teuer	vorhanden
AH2550A	1 kHz fest	Laut Razorbill die Wahl für höhere Präzision	Nur 1 kHz. Befehlssatz als gleich zum 2500A angenommen: prüfen	vorhanden
AH2500A	1 kHz fest	Älter, in manchen Laboren noch im Schrank	Wie 2550A	vorhanden
Keysight E4980A / E4980AL	20 Hz bis 2 MHz (AL: bis 1 MHz)	Von Razorbill empfohlen, schnell genug für den Kraftregler	Bei 1 pF weniger genau als eine Brücke	vorhanden (AL), vorhanden (A)
HP / Agilent 4284A	20 Hz bis 1 MHz	Vorgänger des E4980A, gleicher Befehlssatz, oft noch im Labor	Alt, GPIB nötig	vorhanden
Lock-in mit Stromeingang	frei	Steht oft herum	Bei 1 V und 1 kHz nur 6,9 nA Signalstrom. Reicht für etwa 0,1 N, nicht für die Sensorgrenze. Braucht einen **zweiten** Lock-in	vorhanden

AC-Kraft: kommt nicht aus dem Messgerät

Alle Geräte oben messen höchstens wenige Male pro Sekunde. Die Kraftschwingung bei 20 bis 200 Hz sehen sie nicht. Die AC-Kraft rechnet die Software aus: $F_{ac} = G \cdot D_{ac}$. G = dF/dD misst der Kraftregler quasistatisch nebenbei, D_{ac} ist die Spannung am Stapel nach der RC-Korrektur bzw. vom Oszilloskop. So macht es auch Ikeda.

Übersprechen bei 1 kHz

Die Brücke regt den Sensor mit bis zu 15 V bei 1 kHz an. Das koppelt in die Thermoelementdrähte ein. Lege die Detektionsfrequenz (Harmonische × f) nicht nahe einem Vielfachen der Brückenfrequenz legen (1000, 2000, 3000 Hz). Die Software lehnt Frequenzen innerhalb ±3 % ab, außer mit accept, und der Frequenzsweep überspringt sie. Mit dem AH2700A kannst du stattdessen die Brückenfrequenz verschieben.

Anschluss des Kraftsensors

- Koax mit **gelbem Band an High**, **schwarzem Band an Low**.
- Beim E4980A und 4284A (vier BNC): am Kabelende Hcur mit Hpot und Lcur mit Lpot verbinden, alle vier Schirme miteinander.
- Die Schirme dürfen weder einander außerhalb dieses Punkts noch den Kryostaten berühren, sonst springt die Kapazität (AP003, AP006).

- Das Zellgehäuse bekommt einen eigenen Draht zur Kryostatmasse.
- Messspannung höchstens 14 V rms (Datenblatt: 40 V Spitze-Spitze). Einen Tag pumpen, bevor du dem Nullpunkt traust.

Oszilloskop, Nanovoltmeter, DMM

Oszilloskop nur Kontrolle

Wofür ja:

- Spannung am Zugstapel hinter R2: Amplitude und Phase gegen SINE OUT. Das ist die Zahl für F_{ac} und für die Phasenkorrektur.
- Kurvenform prüfen: Clipping, Verzerrung, ungewollter DC-Offset.
- Laden und Entladen: T(t) hinter dem SR560 (1 K ≈ 60 µV, ×1000 = 60 mV) mit ms-Auflösung.
- Verstärkung der Kette messen (`gain_verified`).

Wofür nein: das AC-Elastokalorik-Signal (unter 1 µV).

Wird von Hand benutzt. Ein Treiber hängt vom Hersteller ab (Keysight, Tektronix, Rigol, R&S) und kommt dazu, wenn das Modell feststeht.

Keithley 2182A Nanovoltmeter vorhanden

Wofür: volles ΔT_{ad} beim Laden und Entladen, wenn es genau sein soll und Zeitkonstanten über etwa 50 ms reichen.

- Sehr kleines Rauschen bei DC, misst direkt am Thermoelement ohne Vorverstärker.
- Langsamer als ein Oszilloskop. Bei kurzer Integrationszeit steigt das Rauschen.
- Kanal 1 an das Thermoelement, Kanal 2 frei.

DMM 34401A / 34461A / 34465A vorhanden

Ersatz für den 2182A, wenn ΔT_{ad} im K-Bereich liegt. Für mK zu verrauscht.

Achtung Masse des Tastkopfs

Die Masseklemme eines normalen Tastkopfs liegt auf Schutzerde. Klemm sie nur an den Schirm des Lock-in-Ausgangs (Minuspol des Zugstapels). **Nie an die Keithley-Seite**: liegt dort Hochspannung gegen Erde an, schließt der Tastkopf sie kurz. Für Messungen am Druckstapel nur mit Differenztastkopf (für mindestens 500 V).

Fertige Aufbauten

Je nachdem, was im Schrank steht. A ist die Empfehlung.

	A: Standard (empfohlen)	B: alles SR830	C: wie in den Papern
DC Druck	Keithley 2400 + R1	Keithley 2400 + R1	SR860-Aux → HV-Verstärker
AC Zug	SR860 SINE OUT + R2 (240 Ω)	SR830 Nr. 1 SINE OUT + R2 (680 Ω)	SR860 SINE OUT → Tegam 2350
ECE-Signal	SR560 → SR860	SR560 → SR830 Nr. 1	SR560 → SR860
Kraft	AH2700A oder E4980A	E4980A / 4284A oder SR830 Nr. 2	AH-Brücke
Kontrolle	Oszilloskop, 2182A	Oszilloskop	Oszilloskop
Gut für	NiMnSn, AC und langsames Laden	Labor ohne SR860	Große Amplituden, Pulse
Schwäche	RC-Ecke um 180 Hz	RC-Ecke um 70 Hz, SR830 nie ganz aus	Keine Strommessung, 40 mA möglich, Box und Bleeder Pflicht

5 Verkabelung und Anschlussbox

Schaltbilder (Aufbau A)

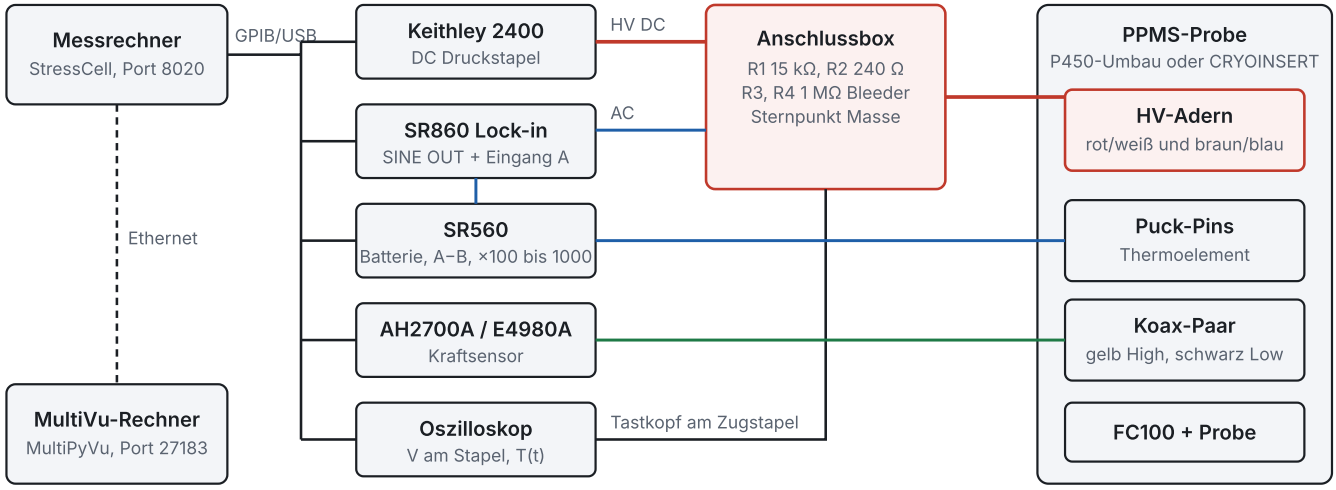


Bild 1: Übersicht. Rot: Hochspannung. Blau: AC-Anregung und Thermospannung. Grün: Kraftsensor. Gestrichelt: Netzwerk.

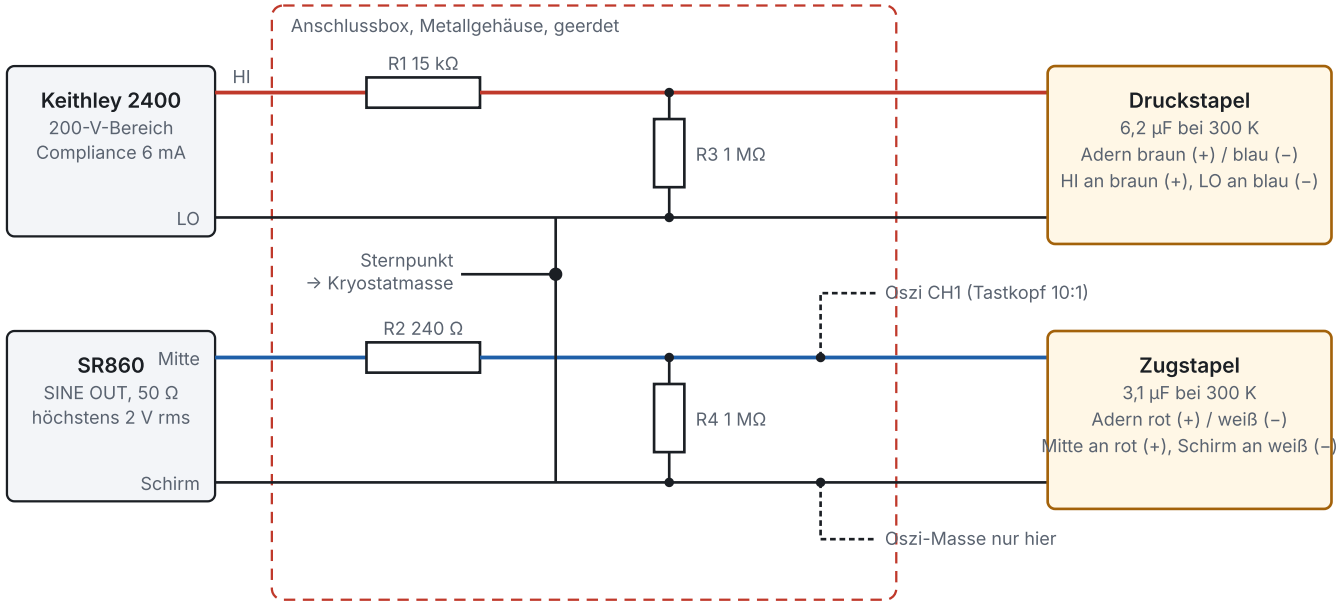


Bild 2: Anschlussbox. R1 und R3 auf der DC-Seite, R2 und R4 auf der AC-Seite. AC und DC treffen sich nirgends, auch nicht über ein BNC-T. Das Oszilloskop misst die Spannung direkt am Zugstapel.

Masse und Sternpunkt

Keithley-LO und Lock-in-Schirm treffen sich in der Box an einem Punkt, und von dort führt ein Draht zur Kryostatmasse. Ob dein Keithley LO am Gerät zusätzlich mit dem Gehäuse verbunden ist (Brücke an der Rückseite), prüfst du vorher. Zwei Erdpunkte bilden eine Masseschleife, und die sieht der Lock-in als Störung bei 50 Hz und ihren Oberwellen.

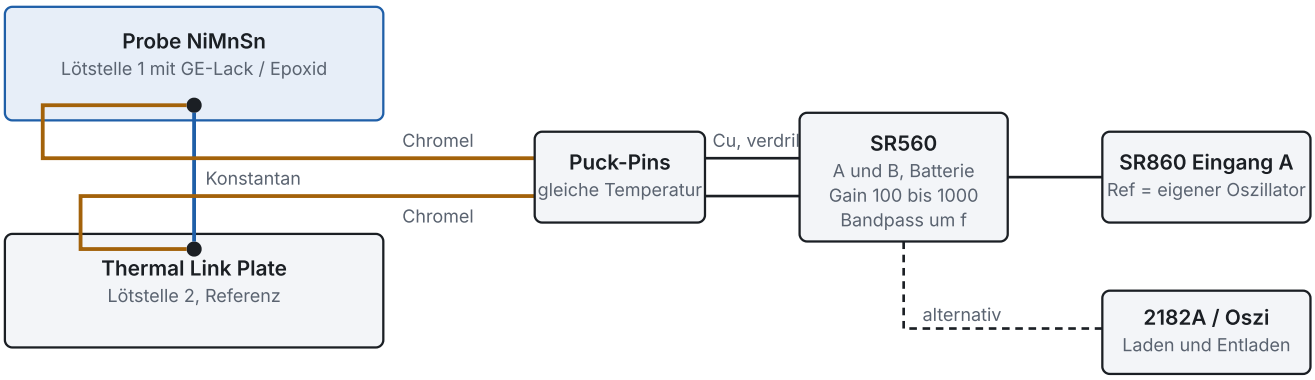


Bild 3: Differentielles Thermoelement. Das Signal entsteht nur zwischen Lötstelle 1 und 2. Die Übergänge Chromel auf Kupfer am Puck heben sich auf, solange beide Pins gleich warm sind.

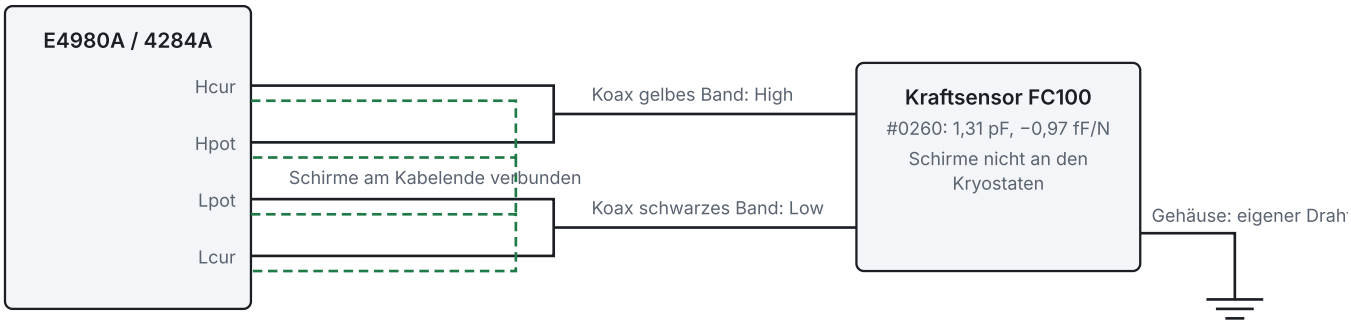


Bild 4: Kraftsensor am LCR-Meter mit vier BNC-Buchsen. Die AH-Brücke hat zwei Anschlüsse (High und Low), dort direkt.

Anschlussbox: Bauteilliste

Teil	Wert	Bemessung	Warum
R1	15 kΩ (14,7 kΩ geht)	≥ 500 V Spannungsfestigkeit, 1 W	Strombegrenzung, entkoppelt die SMU vom Stapel wie im RP100. Bei 120 V höchstens 8 mA
R2	SR860: 240 Ω, SR830: 680 Ω, Generator: nach Formel	0,5 W reicht	Hält 10 mA auch bei voll aufgedrehtem Ausgang
R3, R4	1 MΩ	≥ 500 V Spannungsfestigkeit (Hochspannungstyp), 0,5 W	Stapel nie offen. Razorbill: bei jeder Temperaturänderung über einen Widerstand entladen, ohne Netzteil „einige kΩ“ (Datenblatt S. 10 und 14). 1 MΩ belastet die Quelle kaum und hält die Pyrospannung nach Abschätzung unter 1 V, τ = 6 s. Wird die Box abgesteckt: Kurzschlussstecker mit einigen kΩ
Gehäuse	Metall, geerdet	Deckel verschraubt	Berührschutz, Abschirmung
Buchsen	DC-Seite: SHV oder isolierte BNC. AC-Seite: BNC	SHV ist gegen Verwechseln sicher	BNC ist meist bis 500 V spezifiziert. SHV passt nicht in normale BNC, das verhindert Fehlstecken

Ersatzstapel	3,3 µF Folienkondensator	≥ 400 V	Alles einmal ohne Zelle testen

6 Kraftkalibrierung #0260

Zu jeder Zelle gibt es ein Kalibrierblatt. Für #0260 gilt die korrigierte Fassung „Capacitance Curves FC100 #0260“, QA approved 2024-10-02, Datastore-ID 0260-FC100-b, gemessen mit Keysight E4980AL und HBM ClipX/Z30a. Die ältere Fassung vom 2023-09-27 hat dieselben Zahlen, schreibt die Steifigkeitskorrektur aber an α statt an die Kraft. Die Software benutzt die neue Form.

Die Formel

$$C = \alpha / (F/\kappa(T) + f_0(T)) + C_p \quad \Leftrightarrow \quad F = \kappa(T) \cdot (\alpha / (C - C_p) - f_0(T))$$

$$\kappa(T) = 1 / (0{,}91 + 5\cdot10^{-5}\cdot T + 9\cdot10^{-7}\cdot T^2)$$

$$f_0(T) = f_{0,ref} + \Delta f_0(T) - \Delta f_0(T_{ref}), \quad \Delta f_0(T) = a + bT + cT^2 + dT^3 + eT^4$$

Größe	Wert #0260	Bedeutung
α	1710,47 N·pF	Plattenfläche, ε_0 und Balkensteifigkeit in einer Zahl
f_0	1328,21 N	Spalt bei Kraft null, in Kraft ausgedrückt. Gilt bei 290 K in Luft.
C_p	0,0244 pF	Parallele Kapazität
a, b, c, d, e	+111, −0,0541, $-1{,}38\cdot10^{-4}$, $-1{,}94\cdot10^{-6}$, $-7{,}94\cdot10^{-11}$	Temperaturgang des Nullpunkts in N
κ	1 bei 290 K, 1,10 bei 4 K	Titan wird beim Abkühlen steifer, für alle Zellen gleich

Daraus folgt: Zug ist positiv, und die Kapazität **fällt** unter Zug. Die Empfindlichkeit liegt bei −0,97 fF/N bei 290 K und −0,79 fF/N bei 4 K. Gleiche Kapazitätsänderung bedeutet bei 4 K also rund 23 % mehr Kraft als bei 290 K. Die Seite „Grenzen“ zeigt Nullpunkt und Empfindlichkeit für jede Temperatur.

Warum der Nullpunkt im Vakuum genommen wird

Razorbill misst das Blatt in Luft. Im Vakuum gibt der Sensor Wasser ab und die Kapazität sinkt. Auf dem Blatt ist das ein Versatz von grob 30 N. Razorbill behandelt ihn als Versatz in f_0 (AP006, Seite 14):

1. Wenn ein genauer Nullpunkt nötig ist: Zelle ausheizen (höchstens 90 °C) oder 48 h im Vakuumexsikkator lagern.
2. In den Kryostaten, so lange wie möglich pumpen, 24 h empfohlen.
3. Ohne Last die Kapazität notieren und in Kraft umrechnen. Das ist der Nullpunkt dieses Experiments. In StressCell: **„Tare, Versatz annehmen“**.
4. Beim Messen: Kapazität mit der Formel und κ(T) umrechnen, die Änderung von f_0 zwischen jetzt und dem Nullpunkt abziehen. Das macht die Software in jedem Takt.

Die Software setzt beim Tare $f_{0,ref} = \alpha/(C - C_p)$ und $T_{ref} = T$. Ab da ist die Kraft bei dieser Kapazität null, und $\Delta f_0(T) - \Delta f_0(T_{ref})$ führt den Nullpunkt mit der Temperatur nach. Der Tare wird in `calibrations/FC100_0260.tare.json` gespeichert und überlebt einen Neustart.

Was die Formel nicht korrigiert

- **Schnelle Temperaturänderung:** Teile des Kondensators haben verschiedene Temperaturen, die Kapazität läuft weg. Wichtige Werte nur bei konstanter Temperatur nach dem Einschwingen nehmen. Nach einem Temperaturschritt bis 2 h warten.
- **Feuchte:** Unter etwa 250 K hört das Ausgasen auf, der Rest ist ein stabiler Versatz. Spitzen zwischen 250 und 275 K deuten auf Eis: Kryostat auf Lecks prüfen.
- **Hysterese des Sensors:** unter 0,5 % des Bereichs, für kleine Schleifen deutlich weniger.
- **Probenschraube:** Beim FC100 hängt die Kapazität etwas davon ab, wie fest die Probenplatte verschraubt ist.
- **Thermische Spannung:** Kühlt die Probe anders als Titan, entsteht echte Kraft. Die zeigt die Software richtig an. Darum unter 250 K nur mit „annehmen“ tarieren.

Prüfen und freigeben

1. Datei `calibrations/FC100_0260.toml` öffnen und jede Zahl mit dem Papierblatt vergleichen. Die Werte sind von einem Foto abgeschrieben.
2. Seite „Grenzen“: C_0 bei 290 K muss 1,3122 pF sein (Luft), die Kurve über T muss zur Kurve auf dem Blatt passen (rund 1,22 pF bei 4 K im Vakuum, also nach dem Feuchteversatz).
3. `verified = true` setzen. Erst dann läuft der Kraftregler an echten Geräten. Die Kraftanzeige läuft auch vorher.
4. Nach dem ersten Abkühlen ohne Probe: Nullpunkt bei mehreren Temperaturen ansehen. Bleibt die Kraft ohne Probe innerhalb weniger 0,1 N bei null, passt die Temperaturkorrektur.

Eigene Temperaturkalibrierung nach AP006: ohne Probe in Stufen abkühlen, je Stufe warten und Kapazität notieren, beim Aufwärmen wiederholen. Gleiche Werte in beiden Richtungen heißen: lang genug gewartet. Die Kapazitäten in Kraft umrechnen, das ist die neue Δf_0-Kurve. Am Ende eines Experiments darf man die Probe auch absichtlich zerreißen (größte Zugspannung), um einen sauberen Nullpunkt ohne Last zu bekommen.

7 Software: Start und Bedienung

Einrichten

1. Miniforge mit Python 3.11 oder neuer installieren. Eine Miniforge-Prompt öffnen.
2. In den Ordner wechseln und `setup.bat` ausführen. Das legt `backend\venv` an und installiert alles aus `requirements.txt`.
3. Für echte Geräte: NI-VISA oder Keysight IO Libraries installieren, damit GPIB- und USB-Geräte sichtbar sind. pyvisa-py reicht für LAN und seriell.
4. Auf dem MultiVu-Rechner: `python -m MultiPyVu` starten, Port 27183 in der Firewall freigeben.

Starten

Befehl	Was passiert
`start.bat --sim 20`	Simulation mit 20-fachem Zeitraffer. Oberfläche unter http://127.0.0.1:8020/
`start.bat`	Nach config.toml. Mit simulate = false echte Geräte.
`backend\venv\Scripts\python.exe backend\check_instruments.py`	Alle Geräte nur abfragen, Ergebnis in instrument_check_*.txt
`backend\venv\Scripts\python.exe -m pytest backend`	Alle Tests (über 250), gegen Simulation und Gerätenachbauten

Beim normalen Beenden fährt das Backend vorher auf 0 V und wartet, bis die Spannung unten ist.

Python-Skripte

```
from stresscell_client import Lab

with Lab(session="nimnsn_ece") as lab:
    lab.output(True)
    lab.set_temperature(280, rate=2)
    lab.wait_temperature(tol=0.05, hold=600)
    lab.goto_force(-5, tol=0.1)        # Vorspannung: 5 N Druck, Regler hält sie
    lab.measure_gain(step=2, settle=20)  # löst den Regler, misst dF/dD
    lab.ac_on(f=60, V=1.0)
    lab.frequency_sweep(10, 400, 15, settle=8, n=3, label="plateau")
    lab.ac_off()
    lab.zero_drive()
```

`Lab.simulated()` spielt dasselbe Skript ohne Server und ohne Warten durch. Verfügbare Befehle: set_temperature, wait_temperature, set_field, wait_field, set_chamber, output, set_voltages, set_drive, wait_voltage, zero_drive, tare, ac_on, ac_off, measure_gain, frequency_sweep, temperature_sweep, goto_force, release_force, measure, wait, log, stop_all, acknowledge.

Sequenzen

Sequenzen sind JSON-Dateien in `sequences/`, gebaut im Editor oder von Hand. Zahlen dürfen Ausdrücke sein (`"2*F0 + 1"`), mit den Messwerten T, B, F, C, D als Variablen. Vor jedem Start läuft ein Trockenlauf. Beispiele:

Datei	Inhalt

`force_sweep_at_4K`	Abkühlen, Kraftstufen anfahren, je Stufe messen
`force_temperature_map`	Kraft gegen Temperatur auf einem Raster
`ece_find_plateau`	dF/dD messen, Frequenzsweep zur Plateausuche
`ece_field_map`	Temperatursweeps je Feld, vorher über den Übergang heizen

Daten

Jeder Lauf bekommt einen Ordner in `data/` mit `data.csv` (eine Zeile je Messpunkt), `run.log` und einer Kopie von Sequenz, Konfiguration und Kalibrierung. Unabhängig davon schreibt der Monitor alle 5 s eine Zeile nach `logs/cell/JJJJ-MM-TT.csv`.

Spalte	Bedeutung
`T, B`	Temperatur (K), Feld (T)
`C_pF, F, stress_MPa`	Rohkapazität, Kraft (N, Zug positiv), Spannung F/A (MPa)
`V_T, V_C, I_T, I_C, D_set`	Stapelspannungen, Ströme ohne Bleeder (A), Drive-Sollwert
`f_ac, V_ac`	Anregungsfrequenz, Spitzenspannung am Stapel
`X, Y, R, theta`	Lock-in-Rohwerte (V rms am Eingang, Grad gegen den Oszillator)
`phi_RC_deg, theta_stack`	Phase des RC-Tiefpasses, Phase gegen die Spannung am Stapel
`T_ac_K, F_ac_N, dT_dsigma_K_MPa`	Temperaturamplitude, Kraftamplitude, elastokalorischer Koeffizient
`V_tc, dT_dc_K`	Thermospannung vom Nanovoltmeter, daraus ΔT
`C_zero_pF, var_*`	Nullpunkt zum Zeitpunkt, Sequenzvariablen

8 Konfiguration

Alles steht in `backend/config.toml`, mit Kommentaren an jeder Zeile. Nach einer Änderung das Backend neu starten. Die Seite „Grenzen“ zeigt, was gerade gilt.

Abschnitt	Inhalt
`[mode]`	`simulate`, `sim_speed`, `read_only`
`[limits]`	Alle Grenzwerte: Fensterreserve, Rampen, Stromschwelle, Kraftgrenze, Bruchschwelle, Raten für T und B
`[chamber]`	Kammerzustände für volles und für versiegeltes Fenster
`[force_loop]`	Kraftregler: Startsteigung, Schrittweite, Erkennung falscher Vorzeichen
`[ac]`	AC-Anregung: Quelle, Kanal, Kette (gain, series_R_ohm, C_F), Grenzen, Detektion, Vorverstärker
`[thermometry]`	Verstärkung vor dem Nanovoltmeter
`[sample]`	Name, Querschnitt (mm²), Länge (mm)
`[capacitance]`	Messfrequenz, Anregung, Kalibrierdatei
`[instruments]`	Welche Geräte, welche Adressen, und je Stapel `[instruments.tension]` und `[instruments.compression]`

Beispiel Aufbau A (Standard ohne RP100)

```
[ac]
source = "lockin"
gain = 1.414            # direkt, V Spitze je V rms
series_R_ohm = 290.0    # R2 240 Ohm + 50 Ohm Ausgang
gain_verified = true    # nach der Messung mit dem Oszilloskop

[instruments]
supply = "split"
cap = "ah2700a"         # oder "e4980al"
lockin_model = "sr860"
lockin = "GPIB0::4::INSTR"
sample = ["k2182a"]     # für Laden und Entladen
voltmeter = "GPIB0::7::INSTR"

[instruments.tension]   # rot +, weiß -
source = "ac_only"
bleeder_R_ohm = 1.0e6
bleeder_fitted = true

[instruments.compression]  # braun +, blau -
source = "smu"
model = "keithley2400"
address = "GPIB0::24::INSTR"
compliance_A = 6e-3
series_R_ohm = 15000.0
bleeder_R_ohm = 1.0e6
bleeder_fitted = true
```

Varianten

Aufbau	Was sich ändert
B: nur SR830	`lockin_model = "sr830"`, `lockin_vrms_max = 5.0`, R2 = 680 Ω, also `series_R_ohm = 730`. Kraft mit zweitem SR830: `cap = "lockin_cap"`, `capmeter_model = "sr830"`.
Generator statt Oszillator	`[ac] source = "generator"`, `generator_model` und Adresse, SYNC an den Referenzeingang. Beim 33500B setzt `generator_vlimit_V` eine harte Grenze im Gerät.
C: Verstärker wie in den Papern	`[instruments.compression] source = "hv_amp"`, `gain = 50`, `gain_verified = true`, `aux = 0`. AC über Tegam: `[ac] gain = 70.7`, R2 ≥ 20 kΩ.
Zweikanal-SMU	Beide Stapel an einer B2902A oder 2612B: je Stapel `source = "smu"`, gleiche Adresse, `channel` 1/2 bzw. "a"/"b".
RP100	`supply = "rp100"`, Adresse `rp100`. Keine Bleeder nötig.

9 Schritt für Schritt

Die Reihenfolge ist Absicht: Fehler in Polarität, Verdrahtung und Software sollen an einer Simulation, dann an einem Kondensator, dann an einer Zelle ohne Probe auffallen. Die Seite „Start“ im Programm hakt mit.

9.1 Simulation

1. `start.bat --sim 20`, Browser auf http://127.0.0.1:8020/.
2. Seite „Zelle“: Ausgänge an, Drive −20 V, Tare, Kraft anfahren. Beobachten, wie Kraft und Spannung reagieren.
3. T auf 4 K setzen, dann wieder auf 300 K. Auf „Grenzen“ zusehen, wie der Guard die Spannung beim Aufwärmen zurückfährt.
4. STOP ALL drücken, quittieren. Sequenz `ece_find_plateau` prüfen und laufen lassen.

9.2 Anschlussbox und AC-Kette

1. Box nach Kapitel 5 bauen. Widerstände nachmessen. Isolation mit 500 V prüfen, wenn ein Isolationsmessgerät da ist.
2. Statt der Zelle einen **Folienkondensator 3,3 µF, ≥ 400 V** an beide Ausgänge der Box.
3. In `config.toml`: Geräte und Adressen eintragen, `bleeder_fitted = true`, `simulate = false`, `read_only = false`.
4. SMU-Seite: Ausgänge an, Drive −5 V, dann −20 V. Strom fließt nur während der Rampe. Ausgänge aus: Spannung fällt über den Bleeder mit $\tau \approx 3$ s (3,3 µF · 1 MΩ).
5. AC-Seite: Oszilloskop-Kanal 1 an den Kondensator (Masseklemme an den Schirm des Lock-in-Ausgangs), Kanal 2 an SINE OUT. Für die Kalibrierung einmal `gain_verified = true` setzen, AC an mit 0,5 V Spitze bei 20, 50, 100, 200 und 500 Hz.
6. Je Frequenz die Spitzenspannung am Kondensator und die Phase gegen SINE OUT ablesen. Erwartung aus dem „Rechner“: Amplitude wie bestellt, Phase $-\arctan(2\pi f R C)$. Weicht die Amplitude bei tiefer Frequenz ab, `gain` korrigieren. Weicht die Ecke ab, `series_R_ohm`.
7. Erst wenn es passt, `gain_verified = true` stehen lassen. Wiederholen an der Zelle: deren Stapel hat bei 300 K 3,1 µF.

9.3 Erster Kontakt mit der Zelle

1. `read_only = true`. `check_instruments.py` laufen lassen und die Datei lesen: Jedes Gerät muss sich melden.
2. Backend starten. Auf „Zelle“ müssen Temperatur, Kapazität und Netzteil Werte zeigen. Kapazität ohne Last bei Raumtemperatur in Luft um 1,31 pF.
3. Polarität mit dem Ohmmeter an der Box gegen Kapitel 3 prüfen. Dann `read_only = false`.

9.4 Zelle ohne Probe

1. Bei 300 K: Ausgänge an, Drive −5 V, dann −20 V, zurück auf 0. Die Kraft bleibt ohne Probe nahe null (unter etwa 0,2 N), Strom nur in der Rampe.
2. Bewegt sich die Kraft deutlich mit dem Drive, berührt etwas den Probenspalt, oder die Kalibrierung hat das falsche Vorzeichen.

9.5 Pumpen und Nullpunkt

1. Probe noch nicht eingebaut, oder eingebaut aber ohne Last (Drive 0, Ausgänge an).

2. Hochvakuum, mindestens 24 h pumpen. Die Kapazität sinkt dabei langsam, weil Wasser ausgast.
3. „Tare, Versatz annehmen“. Die Checkliste zeigt danach den Feuchteversatz. Typisch einige 10 N, das ist normal.

9.6 Probe vorbereiten und einbauen

- **Form:** Stäbchen, Länge zwischen den Klebestellen 0,5 bis 1,5 mm, Querschnitt 0,05 bis 0,25 mm², z. B. 1,0 × 0,3 × 0,3 mm. Kleinerer Querschnitt heißt mehr Spannung je N. Lange, dünne Proben verteilen die Dehnung gleichmäßiger (Hicks 2014).
- **NiMnSn ist spröde:** nur auf Druck belasten. Flächen parallel polieren, Kanten nicht ausbrechen lassen.
- **Kleben:** Stycast 2850FT mit Catalyst 23LV, wie Hicks, Jerzembeck und Li. Epoxidschicht um 10 µm (Abstandsfolie, Datenblatt), Probe zwischen oberer und unterer Probenplatte. Bei 100 °C höchstens aushärten.
- **Thermoelement:** Type E aus 12,5 µm Chromel und Konstantan, punktgeschweißt. Mit einem winzigen Tropfen Stycast 1266, GE-Lack oder Silberepoxid mitten auf die Probe, Referenzstelle auf die Thermal Link Plate. Kontrollthermoelement auf die Kontaktpads.
- **Kraftgrenze:** `force_max_N` unter die Bruchkraft der Probe, `[sample] area_mm2` und `length_mm` eintragen.
- Puck an den Bump Guard, Thermal Link Plate zwischen Zelle und Probe, FC100 mit vier M1.6 × 8 Messingschrauben montieren. Drähte nicht enger als 5 mm biegen.

9.7 Abkühlen

1. Hochvakuum. Mit höchstens 10 K/min abkühlen, für genaue Kraft unter 4 K/min.
2. Thermische Kraft beobachten: Die Probe zieht sich anders zusammen als Titan. Ist sie zu groß, mit dem Drive gegenhalten oder den Kraftregler mit 0,5 K/min laufen lassen.

9.8 Geschätzte Grenzwerte messen

Wert	Wie messen
`T_cell_tau_s`	Kleiner Temperaturschritt ohne Probe. Kapazität der Zelle hinkt dem Thermometer nach: Zeitkonstante ablesen. 300 s sind geraten.
`current_trip_A`	Größten Strom während normaler Rampen ablesen (Spalte I_C), Schwelle deutlich darüber. 2 mA sind geschätzt.
`force_noise_N`	Kraft bei konstantem Drive 10 min aufzeichnen, Standardabweichung. Die Software lernt sie auch selbst.
`C_F`	Stapelkapazität bei der Messtemperatur, aus der Oszilloskopmessung der RC-Ecke.

9.9 Messen

Kraftmessungen: `force_sweep` oder „Kraft anfahren“. Elastokalorik: Kapitel 10.

10 Elastokalorik messen

Prinzip

Eine kleine Schwingung der Dehnung $\varepsilon(t) = \varepsilon_o \sin(\omega t)$ liegt auf einer festen Vorspannung. Ist die Schwingung schnell genug, tauscht die Probe in einer Periode keine Wärme aus: Ihre Temperatur folgt adiabatisch, $\Delta T = (dT/d\varepsilon)_S \cdot \varepsilon_o$. Das Thermoelement misst ΔT, der Lock-in liest es bei ω aus (Ikeda et al. 2019). Langsame Störungen wie das Heizen des Probenhalters stören dabei nicht.

Das Plateau

Ikeda beschreibt drei Zeitkonstanten: τ_i (Wärme fließt aus der Probe zu den Platten), τ_θ (Thermoelement folgt der Probe) und τ_e (Bad). Das Messsignal ist $\Delta T/\Delta T_{ad} = b^{-1} = (1 + C_\theta/C_S + \tau_\theta/\tau_i)^{-1}$ auf einem Plateau zwischen $1/\tau_i$ und $1/\tau_\theta$. Für ein breites Plateau soll $\tau_i > 100 \cdot \tau_\theta$ sein. Bei Ikeda: τ_θ = 0,5 ms, τ_i = 21 ms, C_θ/C_S = 0,067, gemessen bei 21 Hz.

Bereich	Was passiert	Was du siehst
zu niedrig	Wärme fließt während einer Periode ab	Amplitude fällt, Phase läuft vor
Plateau	adiabatisch	Amplitude flach, theta_stack nahe 0° oder 180°
zu hoch	Thermoelement und Kleber folgen nicht	Amplitude fällt, Phase läuft nach

Die Frequenz kommt aus dem Sweep, nicht aus dem Maximum allein: Ist das Plateau schmal, ist das Maximum ein Buckel unter dem adiabatischen Wert. Die Phase zählt gegen die Spannung am Stapel. Deshalb gibt es die Spalte `theta_stack`, in der der RC-Tiefpass aus R2 und Stapel schon herausgerechnet ist.

Ablauf

1. Temperatur einstellen, warten bis stabil. Vorspannung per Kraftregler („Kraft anfahren", z. B. −5 N) oder mit dem Drive.
2. **dF/dD messen** bei dieser Temperatur. Ohne diesen Wert gibt es kein F_{ac} und kein $dT/d\sigma$. G ändert sich mit T um den Faktor 5, ein alter Wert wird außerhalb von ±2 K nicht verwendet.
3. **Frequenzsweep**, z. B. 5 bis 500 Hz, 15 Punkte, log. Amplitude 0,5 bis 1 V Spitze. Über der Stromgrenze senkt der Sweep die Amplitude selbst. Mit AH-Brücke werden Frequenzen nahe k × 1 kHz übersprungen.
4. Plot `T_ac_K / V_ac` gegen `f_ac` und `theta_stack` gegen `f_ac`. Plateau wählen, Mitte nehmen.
5. **Kontrolle:** denselben Punkt bei einer zweiten Plateaufrequenz messen. Induktion durch den im Feld schwingenden Draht wächst mit f und B und liegt in Quadratur, das echte Signal nicht.
6. **Temperatursweep** mit 0,3 bis 0,5 K/min bei fester Frequenz. Vor jedem Feldwert über den Übergang heizen (Hysterese, Sequenz `ece_field_map`).

Was die Amplitude bewirkt

V Spitze am Stapel	Dehnung (Obergrenze, 1 mm, 300 K)	σ bei E = 40 GPa	ΔT thermoelastisch
0,3 V	$4{,}5 \cdot 10^{-5}$	1,8 MPa	≈ 1,5 mK
1 V	$1{,}5 \cdot 10^{-4}$	6 MPa	≈ 5 mK
2 V	$3 \cdot 10^{-4}$	12 MPa	≈ 10 mK

Abschätzungen, Epoxid und Probenhalter nehmen einen Teil des Hubs. Bei 4 K ist der Hub je Volt fünfmal kleiner. Die Rechnerseite liefert die Werte für deine Zahlen.

NiMnSn: was AC zeigt und was nicht

Am martensitischen Übergang erster Ordnung bleibt eine Schwingung von einigen MPa meist innerhalb der Hysterese: Der Martensitanteil folgt ihr nur in kleinen Schleifen. AC misst dort den **reversiblen** Anteil und die Lage des Übergangs $T_t(B, \sigma)$, nicht das volle ΔT_{ad}. Am Curie-Übergang des Austenits (zweiter Ordnung) ist AC die passende Methode. Zur Größenordnung: Ling et al. 2021 verschieben T_{Ms} von NiMnSn-Filmen mit ±0,17 % Biegedehnung um 11 bis 13 K, also etwa 0,16 K/MPa bei E ≈ 40 GPa. Das ist ein Film auf Glimmer, keine Volumenprobe unter einachsiger Spannung: Zug und Druck verschieben dort in dieselbe Richtung. Am FC100 beide Richtungen prüfen.

Volles ΔT_{ad}: Laden und Entladen

1. Thermospannung direkt mit dem 2182A messen (`sample = ["k2182a"]`), oder hinter dem SR560 mit dem Oszilloskop für ms-Auflösung.
2. Drive in einer schnellen Rampe ändern (bis `slew_max_V_s`), T(t) aufzeichnen. Die Spalte `dT_dc_K` rechnet um.
3. Grenze beachten: Eine 1-mm-Metallprobe verliert Wärme in grob 25 ms. Bei 10 mA dauern 100 V an 3,1 µF schon 31 ms. Ob die 10 mA für kurze Pulse gelten, bei Razorbill erfragen.

AC-Kraft direkt messen

Die Kapazitätsgeräte sind für 20 bis 500 Hz zu langsam. Die Software rechnet $F_{ac} = G \cdot V_{ac}$ wie Ikeda. Wer es direkt will: Straquadine et al. 2022 lesen den Sensor mit einer eigenen Brücke bei 20 kHz und zwei Lock-ins in Reihe aus (doppelte Demodulation), bis 1 kHz Dehnungsfrequenz. Das ist Selbstbau und in StressCell nicht eingebaut.

11 Auswertung

$T_{ac} = \sqrt{2} \cdot R / (G_{pre} \cdot S_E(T))$ (Amplitude in K, R in V rms, S_E Seebeck Type E)

$F_{ac} = G \cdot V_{ac}$, $\sigma_{ac} = F_{ac} / A$, $dT/d\sigma = T_{ac} / \sigma_{ac}$

$|dT/d\sigma|_S \approx T \cdot \alpha / (\rho\, c)$ (α linearer Ausdehnungskoeffizient)

- Die Seebeck-Kurve ist NIST SRD 60 für Type E. Im Feld ändert sich die Thermokraft: je Feld relativ auswerten oder kalibrieren.
- Ikeda und Li kalibrieren die Absolutgröße lieber über bekannte Größen (Wärmekapazität, Übergangsverschiebung) als über alle Einzelfaktoren. Für Vergleiche über Temperatur und Feld reicht die Relativgröße.
- Am Übergang erster Ordnung hängt jeder Punkt am Weg: Kühlen und Heizen getrennt auswerten.
- Die Clausius-Clapeyron-Steigung $dT_t/d\sigma$ aus der Verschiebung des Übergangs mit der Vorspannung ist der robusteste Vergleichswert zur Literatur.

12 Alarme und Fehlersuche

Alarm	Bedeutung	Was tun
`arc`	Strom über der Schwelle: Lichtbogen oder Kurzschluss. Ausgänge aus, gelatcht.	Verkabelung, Kammerdruck und Isolation prüfen, dann quittieren.
`sample_break`	Kraft fällt, ohne dass der Drive das erklärt. Rampe auf 0 V, gelatcht.	Probe oder Klebung gerissen. Ansehen, bevor du quittierst.
`overforce`	|F| über force_max_N.	Der Guard nimmt den Drive zurück. Bei thermischer Kraft gegensteuern oder die Grenze prüfen.
`voltage_window`	Sollwert außerhalb des Fensters, wird zurückgefahren.	Normal beim Aufwärmen. Sonst Temperatur und Kammer prüfen.
`supply_lost`	Quelle antwortet nicht. Aufwärmen wird angehalten.	Bus, Kabel, Gerät prüfen. Die Quelle hält ihre letzte Spannung.
`output_lost`	Ein Ausgang ging von selbst aus.	Compliance der SMU, Interlock, Gerätefehler prüfen.
`stale_T`, `stale_F`	Temperatur bzw. Kraft fehlt. 300-K-Fenster bzw. Regler aus.	MultiPyVu-Server, Kapazitätsmessgerät prüfen.
`watchdog`	Der Messtakt hängt. 300-K-Fenster.	Backend-Log ansehen, meist hängt ein Gerät am Bus.
`ac_fault`, `ac_window`	Anregung nicht abschaltbar, bzw. DC plus AC verlässt das Fenster.	Lock-in prüfen. Amplitude oder Vorspannung verkleinern.
`force_loop`	Regler gestoppt: falsches Vorzeichen, Probe nicht im Kraftfluss, Fenster erreicht.	Kalibrierung, Klebung und Ziel prüfen.
`T_rate`, `excitation`	Temperatur ändert sich zu schnell, Brückenanregung zu hoch.	Rate senken, Anregung unter 14 V rms.

Häufige Probleme

Symptom	Ursache und Abhilfe
Programm startet nicht: „bleeder“	Bleeder nicht bestätigt. Einbauen, dann `bleeder_fitted = true`.
Gerät nicht gefunden	`check_instruments.py` zeigt alle sichtbaren VISA-Adressen. NI-VISA installiert? Keithley 2450 im SCPI-Modus?
Kraft driftet bei konstanter T	Feuchte: länger pumpen. Temperatur noch nicht eingeschwungen: 2 h warten.
Kraft springt um einige 10 N nach dem Pumpen	Erwartet: Luft gegen Vakuum. Tare mit „annehmen“, ohne Last.
Lock-in-Signal mit 50 Hz	Masseschleife. Sternpunkt in der Box, SR560 auf Batterie, A−B.
Phase dreht sich mit der Frequenz, Amplitude flach	RC-Tiefpass nicht richtig eingetragen: `series_R_ohm`, `C_F` mit dem Oszilloskop prüfen.
AC-Signal auch ohne Probe	Einkopplung: Kontrollthermoelement ansehen, Drähte fixieren, AH-Brückenfrequenz meiden.

13 Literatur und was sie hergibt

Arbeit	Was für dich daraus folgt
Ikeda et al., Rev. Sci. Instrum. 90, 083902 (2019)	Die Methode. CS100, AC auf den äußeren Stapeln über Tegam 2350 vom SR860-Oszillator, DC auf dem inneren über SR860-Aux und SVR 350-1 (×25). Type E 12,5 µm, SR554 passiv plus SR560, SR860 mit τ = 3 s, 21 Hz, AH2550A, Devcon-Epoxid, Hochvakuum. Modell mit τ_i, τ_θ und Plateau.
Li et al., Nature 607, 276 (2022)	AC und DC gemeinsam auf dem inneren Stapel über Tegam 2350, 5 bis 10 nm Hub an 2 mm, 1513 Hz. Au/AuFe 25 µm mit Silberepoxid, Tieftemperatur-Trafo ×300, EG&G 7265, 20 pV/√Hz. Übertragung durch Stycast: e = 0,78.
Gati et al., arXiv 2303.08770 (2023)	Elastokalorik mit Anregung auf dem Zugstapel, wie Aufbau A. Chromel–AuFe mit Stycast 1266, Thermoelement am Zellkörper verankert, Trafo und Lock-in.
Straquadine et al., Phys. Rev. X 12, 021046 (2022)	DC −25 bis +100 V, rund 5 V rms bei 30 bis 80 Hz. Type E 12,5 µm, SR554 plus SR560 mit Verstärkung 2000. Dehnungsamplitude per eigener 20-kHz-Brücke und doppelter Demodulation.
Hicks et al., Rev. Sci. Instrum. 85, 065003 (2014)	Die Zellen-Grundlage. Epoxid verformt sich und nimmt Hub auf, Stycast 2850FT, lange dünne Proben, Probenhalterung.
Jerzembeck et al., Nat. Commun. 13, 4596 (2022)	Wegsensoren beschreiben die Probe schlecht, weil das Epoxid nicht elastisch nachgibt. Der Kraftsensor ist der zuverlässige Wert.
Li et al., RSI 91, 103903 (2020); PNAS (2021)	AC-Wärmekapazität unter einachsigem Druck: Heizerchip und Au–AuFe-Thermoelement auf der Probe, Keithley 6221, 3,5 bis 3,9 kHz. Mögliche Ergänzung zur Elastokalorik.
Ling et al., ACS AMI 13, 24285 (2021)	NiMnSn-Filme, Biegedehnung ±0,17 %: T_{Ms} +11 bis +13 K, Hysterese 48 → 38 bis 43 K. Größenordnung, nicht direkt übertragbar.
Hicks et al., Science 344, 283 (2014); Steppke et al., Science 355 (2017); Sunko et al., npj QM 4, 46 (2019); Chronister et al., npj QM 7 (2022)	Physik an Sr_2RuO_4 unter Dehnung mit diesen Zellen. Methodisch: Montage und Dehnungsübertragung. Sunko: Der Weg teilt sich nach den Steifigkeiten auf, nur rund 70 % kommen an der Probenplattform an.
Gati et al., PRB 104, 155124 (2021); Benke et al., APL 119, 203901 (2021)	Hydrostatischer Druck bzw. magnetokalorischer Regenerator. Für das FC100 nicht einschlägig.
Razorbill: FC1×0 Datenblatt v2.2, AP006 v2.1, Kalibrierblatt #0260	Grenzen, Polarität, Entladung, Montage, Kalibrierformel und Vorgehen beim Nullpunkt.

14 Schrank-Checkliste

Ausdrucken, in den Schrank schauen, abhaken. Danach den Aufbau aus Abschnitt 7 wählen. Die Spalte Notiz ist für Inventarnummer, Adresse oder Zustand.

da	Gerät	wofür	Rang	Notiz
DC-Offset (Druckstapel)				
☐	Keithley 2400 / 2410	DC	1. Wahl	.....
☐	Keithley 2450	DC	1. Wahl	.....
☐	Keysight B2901A / B2902A	DC, B2902A beide Stapel	1. Wahl	.....
☐	Keithley 2612B / 2614B / 2634B	DC, beide Stapel	2. Wahl	.....
☐	HV-Verstärker (Tegam 2350, PD200, Trek, Falco)	DC über Aux, Pulse	für Aufbau C	.....
AC-Anregung und Lock-in				
☐	SR860 / SR865A	AC und ECE-Signal	1. Wahl	.....
☐	SR830 (Anzahl: ....)	AC und ECE-Signal	2. Wahl	.....
☐	Signal Recovery 7265 / 7270	AC und ECE-Signal	2. Wahl	.....
☐	Zurich MFLI	AC und ECE-Signal	kein Treiber	.....
☐	Funktionsgenerator 33500B / 33600A / 33210A / 33220A	AC, Lock-in auf ext. Ref	Ersatz	.....
☐	SR560 Vorverstärker	ECE-Signal	Pflicht	.....
☐	SR554 Transformator-Vorverstärker	ECE-Signal, rauschärmer	optional	.....
Kraft				
☐	AH2700A	Kraft, genau	1. Wahl	.....
☐	AH2550A / AH2500A	Kraft, genau, 1 kHz	1. Wahl	.....
☐	Keysight E4980A / E4980AL	Kraft, schnell	2. Wahl	.....
☐	HP / Agilent 4284A	Kraft, schnell	2. Wahl	.....
Kontrolle und Laden/Entladen				
☐	Oszilloskop (Modell: .....)	V am Stapel, T(t)	Pflicht	.....
☐	Differenztastkopf ≥ 500 V	Messung DC-Seite	optional	.....
☐	Keithley 2182A	ΔT_{ad} genau	1. Wahl	.....
☐	DMM 34401A / 34461A / 34465A	ΔT_{ad} grob	Ersatz	.....
Kleinteile				
☐	Type-E-Draht 12,5 oder 25 µm	Thermoelement	Pflicht	.....
☐	Widerstände R1 bis R4, Metallgehäuse, SHV/BNC	Anschlussbox	Pflicht	.....
☐	Folienkondensator 3,3 µF, ≥ 400 V	Ersatzstapel	Pflicht	.....
☐	GPIB-USB-Adapter, Kabel	Rechner	Pflicht	.....

Ehrlicher Hinweis

Keiner der Treiber lief bisher an echter Hardware. Sie folgen Handbüchern und pymeasure und sind gegen Nachbauten getestet. Die Signalgrößen sind Abschätzungen. Die Bleeder-Lösung ist eine Ingenieursentscheidung auf Basis der Razorbill-Vorgabe, keine Razorbill-Empfehlung für den Betrieb. Die Kalibrierzahlen sind von einem Foto abgeschrieben und müssen am Papier geprüft werden.